	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SYNTHÈSE DE SÉQUENCE** Séquence 06 · S32 → S36	

ROBOTIQUE MBOT : DE SCRATCH AU ROBOT

➤ *Complète chaque phrase avec un mot de la liste ci-dessous.*

MOTS À PLACER — chacun sert une seule fois

Actionneur · Boucle · Capteur · Chaîne d'énergie · Chaîne d'information · Énergie · Énergie fossile · Énergie renouvelable · Information · Instruction conditionnelle · Matière · Microcontrôleur · Programme · Signal analogique et signal numérique · Système technique · Téléverser

I — Le robot est un système technique

Un ..... rend un service en faisant circuler trois choses : de la matière, de l'énergie et de l'information.

La ..... est ce dont il est fait : le châssis, les roues, les câbles.

L'..... le fait fonctionner ; il la fait passer d'une forme à une autre — de l'électricité au mouvement.

Une ..... vient de matières enfouies depuis des millions d'années : le stock ne se refait pas, et les brûler rejette du CO_2.

Une ..... se reconstitue en permanence — soleil, vent, eau — mais n'est pas disponible à volonté.

L'....., elle, ne pèse rien : une valeur, un signal, un message.

II — Les deux chaînes

La ..... prend l'information, la traite et la transmet. C'est elle qui commande l'autre.

La ..... amène l'énergie jusqu'à l'action voulue, en quatre étapes : alimenter, distribuer, convertir, transmettre.

Le ..... prélève une grandeur physique — distance, lumière, présence — et la transforme en signal exploitable.

Le ..... exécute le programme et décide, à partir de ce que disent les capteurs.

L'..... transforme l'énergie reçue en un effet physique : la rotation d'un moteur, le mouvement d'un vérin.

Le ..... ne se confondent pas : le premier varie de façon continue, le second ne prend que deux états, 0 ou 1. Un ordinateur ne traite que du numérique.

III — Programmer le robot

Un ..... est un assemblage d'instructions — au collège, des blocs — qui guide le robot.

Une ..... répète des instructions au lieu de les réécrire : « répéter 4 fois » remplace quatre lignes identiques.

Une ..... est un « Si… alors… sinon… » : le robot agit différemment selon ce que mesure le capteur.

....., c’est envoyer le programme depuis l’ordinateur vers la carte du robot. Tant qu’on n’a pas téléversé, le robot exécute l’ANCIEN programme.